

Schritt 1: Die Häufigkeitstabelle

Urliste und Häufigkeitstabelle

Die Urliste zeigt alle Antworten.

Sie stehen in der Reihenfolge der Umfrage.

Die Urliste ist vollständig. Aber sie ist unübersichtlich.

In einer Häufigkeitstabelle zählen wir aus.

Wir zählen: Wie oft kommt jede Sorte vor?

Diese Zeichen brauchen Sie

x_i ist eine Sorte. Es gibt vier Sorten: x_1 bis x_4 .

H_i ist die absolute Häufigkeit. Das ist die Anzahl der Nennungen.

h_i ist die relative Häufigkeit. Das ist der Anteil.

n ist die Anzahl aller Befragten.

Aufgabe 1

Zählen Sie die Urliste auf dem Einstiegsblatt aus.

Füllen Sie die Spalte **Strichliste** aus.

Tragen Sie dann die absolute Häufigkeit H_i ein.

Schreiben Sie in die letzte Zeile auch n .

Sorte x_i	Strichliste	absolute Häufigkeit H_i	relative Häufigkeit h_i		
			als Bruch	als Dezimalzahl	in Prozent
x_1 Vanille					
x_2 Schokolade					
x_3 Erdbeere					
x_4 Banane					
Summe		$n =$			

Die relative Häufigkeit

Die relative Häufigkeit h_i zeigt den Anteil.

So rechnen Sie:

$$h_i = H_i : n$$

Sie können h_i auf drei Arten schreiben.

Beispiel: 10 von 40 Personen.

Als Bruch: 10/40. Als Dezimalzahl: 0,25. In Prozent: 25 %.

Alle Anteile zusammen ergeben immer 100 Prozent.

Aufgabe 2

Berechnen Sie für jede Sorte die relative Häufigkeit h_i .

Tragen Sie den Wert in allen drei Spalten ein: als Bruch, als Dezimalzahl und in Prozent.

Prüfen Sie am Ende die letzte Zeile.

Schritt 2: Vom Anteil zum Winkel

Der Kreis hat 360 Grad

Ein Kreisdiagramm zeigt Anteile.

Der ganze Kreis sind alle 40 Personen. Das sind 100 Prozent.

Jede Sorte bekommt ein Stück vom Kreis.

Wie groß ist das Stück? Das sagt der Winkel.

Es gibt zwei Wege. Beide führen zum gleichen Ergebnis.

Mit der Dezimalzahl

$$\alpha_i = h_i \cdot 360^\circ$$

Beispiel: $0,25 \cdot 360^\circ = 90^\circ$

Mit der Prozentzahl

$$\alpha_i = h_i \cdot 3,6^\circ$$

Beispiel: $25 \cdot 3,6^\circ = 90^\circ$

Warum $3,6^\circ$? Ein Prozent ist ein Hundertstel vom Kreis.

$360^\circ : 100 = 3,6^\circ$.

Achten Sie auf den passenden Faktor

Zur Dezimalzahl gehört 360° . Zur Prozentzahl gehört $3,6^\circ$.

Falsch wäre: $25 \cdot 360^\circ = 9000^\circ$.

Ein Kreis hat nur 360° .



Hilfe-Video: Kreisdiagramm

Das Video zeigt Ihnen alles Schritt für Schritt.

Sie sehen: So wird aus Prozent ein Winkel.

Sie sehen auch: So zeichnen Sie den Kreis.

Scannen Sie den QR-Code. Oder klicken Sie hier: youtu.be/uhlhG8uHS00

Aufgabe 3

Schreiben Sie die Anteile aus Aufgabe 2 ab.

Suchen Sie sich einen der beiden Wege aus.

Berechnen Sie dann für jede Sorte den Winkel.

Kontrolle: Alle Winkel zusammen ergeben 360 Grad.

Sorte x_i	relative Häufigkeit h_i		Winkel α_i in Grad
	als Dezimalzahl	in Prozent	
x_1 Vanille			
x_2 Schokolade			
x_3 Erdbeere			
x_4 Banane			
Summe			

Schritt 3: Die beiden Diagramme

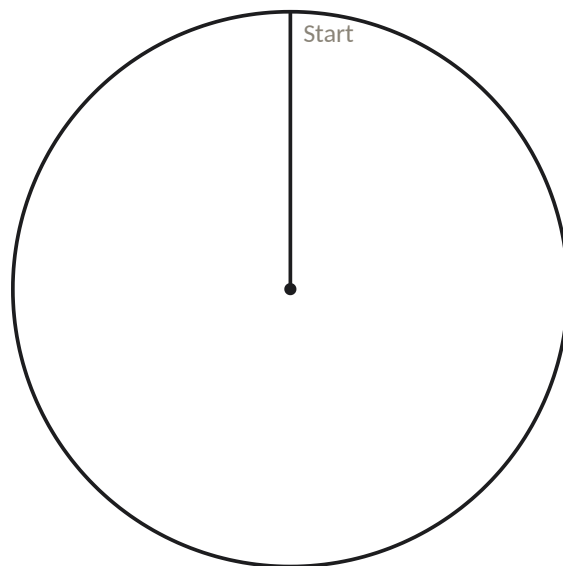
Häufigkeitstabellen und Diagramme

Aufgabe 4: Kreisdiagramm

Zeichnen Sie die Winkel aus Aufgabe 3 in den Kreis.

Malen Sie jedes Stück in einer eigenen Farbe an.

Vervollständigen Sie dann die Legende rechts.



Legende

- ☐ Vanille
- ☐ Schokolade
- ☐ Erdbeere
- ☐ Banane

Wählen Sie für jede Zeile eine Farbe.
Malen Sie das Kästchen aus.

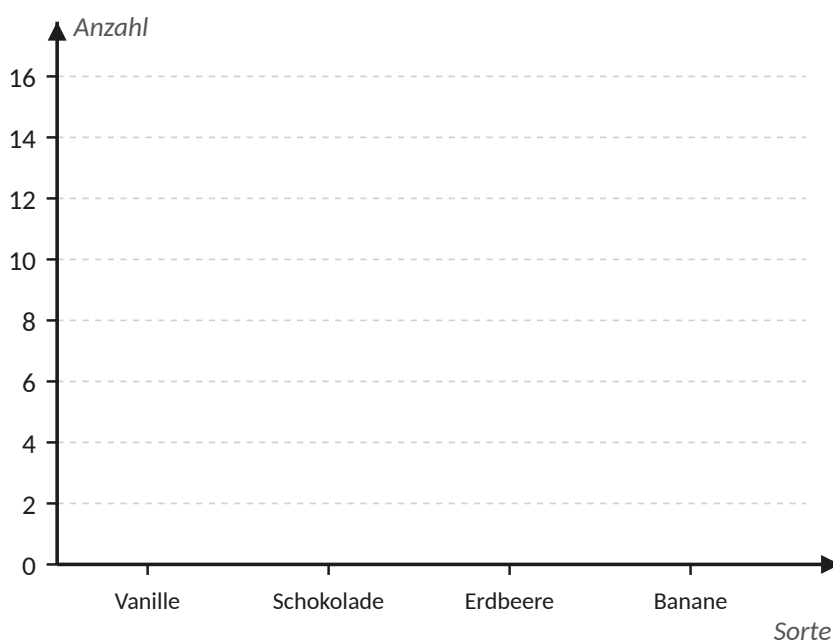
Aufgabe 5: Säulendiagramm

Zeichnen Sie für jede Sorte eine Säule. Die Höhe ist die absolute Häufigkeit H_i .

Alle Säulen sind gleich breit.

Nehmen Sie die gleichen Farben wie oben.

Hinweis: Ein Balkendiagramm ist das gleiche Diagramm. Die Balken liegen nur quer.



Legende

- ☐ Vanille
- ☐ Schokolade
- ☐ Erdbeere
- ☐ Banane